🟢 بخش ۱ — درک پایه ساختار بازی

سرعت حرکت را متغیر کن

به جای عدد ثابت ۵برای حرکت افقی، یک متغیر self.speedتعریف کن و از آن استفاده کن.

سرعت پرش را قابل تنظیم کن

به جای ۱۵-یک متغیر self.jump_powerبساز.

FPSرا تغییر بده

FPSرا روی ۳۰ بگذار و بررسی کن انیمیشن چه تغییری می‌کند.
بعد کاری کن انیمیشن مستقل از FPS شود.

رنگ بک‌گراند را پویا کن

هر بار که بازیکن به لبه راست صفحه می‌رسد، رنگ بک‌گراند عوض شود.

اگر بازیکن از صفحه خارج شد ریست شود

اگر rect.top > HEIGHTشد، بازیکن برگردد به مختصات اولیه.

🟡 بخش ۲ — درک Collision وPhysics

سقوط مرگبار

اگر بازیکن بین دو مانع بیفتد و زمین نداشته باشد، بازی ریست شود.

اضافه کردن نوع جدیدObstacle

یک نوع جدید به اسم "spike"اضافه کن که اگر بازیکن با آن برخورد کرد بازی تمام شود.

برخورد از کنار فقط یک‌طرفه باشد

طوری تغییر بده که اگر بازیکن از پایین به crate برخورد کرد، روی آن نایستد.

اصطکاک اضافه کن

وقتی کلیدها رها می‌شوند، بازیکن ناگهانی نایستد، بلکه آرام آرام متوقف شود.

محدودیت سرعت سقوط

سرعت سقوط (yspeed) بیشتر از ۱۲ نشود.

🟠 بخش ۳ — انیمیشن پیشرفته

اضافه کردن انیمیشنFall

اگر yspeed > ۲باشد انیمیشن "Fall" پخش شود.

انیمیشنAttack

وقتی کلید Space زده شد انیمیشن Attack اجرا شود.

انیمیشن Jump فقط یک بار اجرا شود

طوری تغییر بده که Jump لوپ نشود.

انیمیشن براساس سرعت

اگر سرعت حرکت بیشتر از ۵ شد انیمیشن "Run" اجرا شود.

سرعت انیمیشن وابسته به سرعت حرکت شود

هر چه سرعت حرکت بیشتر باشد فریم‌ها سریع‌تر عوض شوند.

🔵 **بخش ۴ — سیستم اسکرول حرفه‌ای‌تر**

اسکرول نرم

به جای scroll = -۵ از یک متغیر world_speed استفاده کن که شتاب داشته باشد.

اضافه کردن Background پارالاکس

یک تصویر بک‌گراند اضافه کن که کندتر از Obstacle حرکت کند.

وقتی مانع از صفحه خارج شد حذف شود

اگر rect.right < ۰ شد از group حذف شود.

تولید تصادفی مانع

هر ۲ ثانیه یک مانع جدید در سمت راست تولید شود.

سیستم امتیاز

هر بار که بازیکن از یک مانع عبور کرد ۱ امتیاز بگیرد و نمایش داده شود.